

Лабораторная работа №2 по мат. анализу (4 семестр)

Тема: тригонометрические ряды Фурье

Цель работы: познакомиться с тригонометрическими рядами Фурье

Задание: для данной функции на данном отрезке построить три ряда Фурье: общий тригонометрический, по косинусам, по синусам; найти сумму каждого ряда, построить графики частичных сумм.

Часть 1. Аналитический метод

1. Для данной функции на данном отрезке: построить общий тригонометрический ряд Фурье, написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$), построить (от руки) график суммы ряда.

2. Продолжить функцию четным образом и построить ряд Фурье по косинусам. Написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить график суммы ряда (чтобы были видны значения в каждой точке, можно от руки).

3. Продолжить функцию нечетным образом и построить ряд Фурье по синусам. Написать сумму ряда (при всех $x \in \mathbb{R}$). Построить график суммы ряда.

Часть 2. Численный счет

1. Постройте графики частичных сумм рядов из первой части: общий, по синусам и по косинусам.

2. Как связаны сумма ряда и исходная функция?

3. Для каждой частичной суммы добавьте в отчет картинки графиков с различным числом слагаемых (например, 3, 10, 30).

Требования к оформлению лабораторной работы:

1. Формат отчета – один .pdf файл.

2. Аналитическая часть отчета оформляется как домашняя работа. Её можно писать на листочке, на планшете, на компьютере. Если пишете от руки, то следите за почерком, неразборчивые работы проверяться не будут. Следите за оформлением, выносите каждое преобразование формулы/равенства на отдельную строчку.

3. Работа должна быть выполнена вами самостоятельно. Списывание и содействие списыванию будут наказываться.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1); \\ 3x - 4, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$